

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المستوى : الرابعة متوسط (الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا) المدة: ساعة ونصف
الأستاذ: غريب عبد الغني الموسم الدراسي 2024/2023

الوضعية الأولى: (6ن).....
أكمل الجداول التالية :

اسم الجزيء أو الصيغة الكيميائية	
الصيغة الكيميائية	اسم الجسم(المادة)
O ₂	
.....	ثاني أكسيد الكربون
H ₂	
.....	كبريت الحديد

اسم العنصر أو رمزه الكيميائي	
الرمز الكيميائي	العنصر
C	
.....	الأكسجين
H	
.....	الكبريت

تحول فيزيائي أو كيميائي	
نوع التحول	التحول
.....	تخثر الحليب
.....	احتراق السكر
.....	انصهار الذهب
.....	تبخر الماء

الوضعية الثانية: (6ن).....

1- أكمل الجداول التالية:

- من بين الصيغ التالية: $H - 2H_2 - 2H - H_2$ • من منها يمثل :	
.....	ذرتين منفصلتين من الهيدروجين
.....	جزيء واحد من غاز الهيدروجين
.....	ذرة واحدة من الهيدروجين
.....	جزيئين من غاز الهيدروجين

اليك الرموز و الصيغ الكيميائية التالية: $Cl_2 - O - O_2 - CO_2 - H_2 - H - N - Ca$ - ميز بين الذرات و الجزيئات	
الذرات	الجزيئات
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

مثل الجزيئات التالية بالنموذج الجزيئي المتراص	
النموذج الجزيئي	الجزيء
.....	غاز ثنائي الكلور
.....	الماء
.....	غاز ثنائي الهيدروجين
.....	غاز ثاني أكسيد الكربون

2- الغلوكوز مركب سكري صيغته الكيميائية $C_6H_{12}O_6$

- كم نوع من الذرات يوجد في جزيء الغلوكوز
- كم عدد الذرات المكونة لجزيء الغلوكوز

الوضعية الإدماجية: (8ن)

خاطب " محمد " أباه فرحاً: (لطالما تعبت من دحرجة قارورة غاز البوتان يا أبي، واليوم الحمد لله تم تزويد بيتنا بغاز المدينة 'غاز الميثان' الذي درسنا عنه كثيراً) فطلب الوالد من محمد خلاصة عن تحول هذا الغاز وكيف يحترق.

فقال له محمد: جزيء غاز الميثان يتكون ذرة كربون وأربعة ذرات هيدروجين، ويحترق في وجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين لينتج عن احتراقه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء

1- ما نوع التحول الحاصل؟ علل:

التعليل:

2- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون:

3- أكمل الجدول التالي:

المواد بعد التحول (الحالة النهائية)	المواد قبل التحول (الحالة الابتدائية)	احتراق غاز الميثان الأسماء (حرفيا)
.....+.....	+.....	
		التعبير عن التحول بالنموذج الجزيئي (نوع الجزيئات)
+	+	الصيغة الكيميائية

ملاحظة: يجب استعمال الألوان في تمثيل بالنموذج الجزيئي وإضافة الحالة الفيزيائية لكل عنصر في الصيغة الكيميائية

4- ماهي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها للحماية من خطر تسرب الغاز والاحتراق الغير جيد (الغير تام) لغاز الميثان

1-

2-

3-